Плоскости в пространстве

Плоскость — это бесконечная двумерная поверхность, которая задаётся:

- Тремя точками, не лежащими на одной прямой.
- Прямой и точкой вне её.
- Двумя пересекающимися или параллельными прямыми.

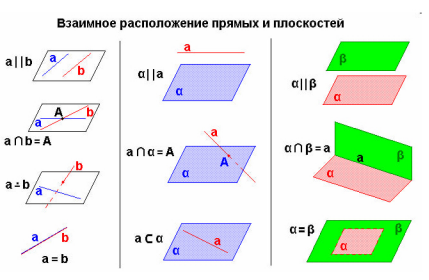
Основные задачи на плоскости в стереометрии:

- **Угол между плоскостями** — угол между их нормалями (перпендикулярами).
- **Расстояние от точки до плоскости** — длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.
- **Линия пересечения двух плоскостей** — прямая, удовлетворяющая уравнениям обеих плоскостей.

3. Прямые в пространстве

Прямые могут быть:

1. **Пересекающимися** — лежат в одной плоскости и имеют общую точку.
2. **Параллельными** — лежат в одной плоскости и не пересекаются.
3. **Скрещивающимися** — не лежат в одной плоскости и не пересекаются.



1. Теорема о параллельных прямых, перпендикулярных плоскости

Формулировка:

> Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и вторая прямая перпендикулярна этой плоскости.

Доказательство:

- Пусть $a \parallel b$ и $a \perp \alpha$.
- Так как $a \perp \alpha$, то a перпендикулярна **любой** прямой c, лежащей в α.
- Поскольку $a \parallel b$, то b тоже перпендикулярна c (по теореме о параллельных прямых в планиметрии).
- Так как c — произвольная прямая в α, значит, $b \perp \alpha$.

Вывод: Параллельные прямые одинаково "наклонены" к плоскости.

2. Теорема о прямой, перпендикулярной двум пересекающимся прямым в плоскости

Формулировка:

> Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна всей плоскости.

Доказательство:

- Пусть $a \perp m$ и $a \perp n$, где m и n пересекаются в плоскости α.
- Любая другая прямая p в α может быть представлена как линейная комбинация m и n.
- Так как a перпендикулярна m и n, то она перпендикулярна и p.
- Значит, $a \perp \alpha$.

Вывод: Чтобы доказать перпендикулярность прямой к плоскости, достаточно проверить её перпендикулярность **двум пересекающимся** прямым в этой плоскости.

3. Теорема о трёх перпендикулярах

Формулировка:

> Если прямая a на плоскости α перпендикулярна наклонной b (не лежащей в α) и её проекции b' на α, то a перпендикулярна и самой наклонной b.

Доказательство:

1. Пусть b — наклонная к плоскости α, b' — её проекция.
2. $a \perp b'$ (по условию).
3. $a \perp$ плоскости β, содержащей b и b' (так как $a \perp b'$ и $a \perp$ линии пересечения плоскостей).
4. Тогда $a \perp b$, так как b лежит в β.

Вывод: Часто используется в задачах на расстояния и углы.

4. Теорема о перпендикуляре к плоскости через точку

Формулировка:

> Через любую точку пространства проходит единственная прямая, перпендикулярная данной плоскости.

Доказательство:

1. **Существование:** Можно построить перпендикуляр, опустив его из точки на плоскость по определению.
2. **Единственность:** Предположим, есть две такие прямые a и b. Тогда они параллельны (так как обе $\perp \alpha$), но проходят через одну точку → совпадают.

Вывод: Перпендикуляр из точки к плоскости единственный.

5. Теорема о параллельности плоскостей, перпендикулярных одной прямой

Формулировка:

> Если две плоскости перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны.

Доказательство:

- Пусть $\alpha \perp a$ и $\beta \perp a$.
- Если бы α и β пересекались, то их линия пересечения l была бы перпендикулярна a (как пересечение двух плоскостей, перпендикулярных a).
- Но тогда через точку на a проходили бы две плоскости α и β, перпендикулярные a, что невозможно (по предыдущей теореме).
- Значит, $\alpha \parallel \beta$.

Вывод: Если две плоскости "смотрят" вдоль одной прямой, они параллельны.

1. Сечение

Что это? Фигура, полученная при пересечении тела (многогранника, шара, цилиндра и т. д.) плоскостью.

Примеры:

- Сечение куба плоскостью может быть треугольником, четырёхугольником, пятиугольником или шестиугольником.
- Сечение конуса плоскостью — это окружность, эллипс, парабола или гипербола (конические сечения).

Как называть?

✓ *"Сечение пирамиды плоскостью ABC"*

✓ *"Плоское сечение шара — это окружность"*

❌ Нельзя называть сечением просто любую фигуру на поверхности тела.

2. Расстояние

В стереометрии есть несколько видов расстояний:

а) Расстояние от точки до точки

Просто длина отрезка между ними.

б) Расстояние от точки до прямой

Длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.

в) Расстояние от точки до плоскости

Длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.

г) Расстояние между параллельными прямыми

Длина общего перпендикуляра или расстояние от любой точки одной прямой до другой.

д) Расстояние между скрещивающимися прямыми

Длина общего перпендикуляра (единственного отрезка, перпендикулярного обеим прямым).

3. Нормаль

Что это? Вектор (или прямая), перпендикулярный плоскости.

Как использовать?

- **Нормаль к плоскости** — вектор $\vec{n} = (A, B, C)$, где $Ax + By + Cz + D = 0$ — уравнение плоскости.
- **Нормальная прямая** — прямая, перпендикулярная плоскости.

Примеры:

✓ *"Вектор (1, 2, -1) является нормалью к плоскости x + 2y - z + 3 = 0"*

✓ *"Прямая, проходящая через точку M перпендикулярно плоскости α, называется нормалью"*

❌ Нельзя называть нормалью просто любой перпендикуляр.

4. Проекция

Что это? Ортогональная (перпендикулярная) "тень" фигуры на плоскость или прямую.

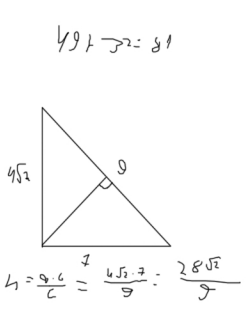
Виды проекций:

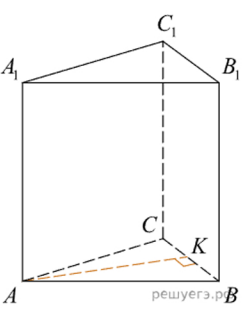
- **Проекция точки на плоскость** — основание перпендикуляра.
- **Проекция прямой на плоскость** — прямая или точка (если исходная прямая перпендикулярна плоскости).
- **Проекция фигуры** — множество проекций всех её точек.

6. Угол между прямой и плоскостью

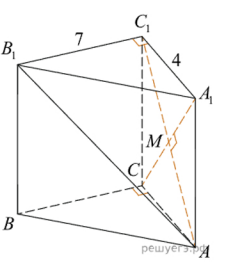
Что это? Угол между прямой и её проекцией на плоскость.

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$, все рёбра равны 1.
а) Докажите, что расстояние между прямыми AA_1 и BC_1 равно расстоянию между прямой AA_1 и плоскостью BCC_1.
б) Найдите это расстояние.





Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Грань ACC_1A_1 является квадратом.

а) Докажите, что прямые CA_1 и AB_1 перпендикулярны.

б) Найдите расстояние между прямыми CA_1 и AB_1, если $AC = 4$, $BC = 7$.